

ÚLOHA (10.2)

$$V(a,b,c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

Výraz $V(a,b,c)$ si zapíšeme ako: $V(a,b,c) = (a,b,c) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Ako bude vyzerať matica A zistíme z výrazu $11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$.

Na hlavnej diagonále budú koeficienty pri druhých mocninách, teda prvky $a_{11}=11$, $a_{22}=10$, $a_{33}=13$. Na ostatných miestach budú polovice

koeficientov pri týchto členoch: $ab \rightarrow a_{12}=a_{21} = -\frac{4}{2} = -2$; $ac \rightarrow a_{13}=a_{31} = -\frac{6}{2} = -3$; $bc \rightarrow a_{23}=a_{32} = -\frac{20}{2} = -10$.

Dostaneme maticu A , ktorá je symetrická: $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$

Aby platilo, že $V(a,b,c) \geq 0$ pre lib. reálne čísla a,b,c , musí byť matica A pozitívne semidefinitná. Ak má však všetky

svojí vlastní čísla kladné je pozitívne definitná, teda výraz bude vždy väčší alebo rovný nule, pričom nula to bude len vtedy, keď

$a=b=c=0$. Vlastné čísla nájdeme pomocou charakteristického polynómu $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 383\lambda + 1430 - 60 - 60 - 90 + 9\lambda - 1100 + 100\lambda - 52 + 4\lambda = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 \quad (\text{Sarrusovo pravidlo})$$

$$p(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 \approx 0,26032 \\ \lambda_2 \approx 12,035 \\ \lambda_3 \approx 21,705 \end{array} \right\} \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0 \quad (\text{cez Wolfram Alpha})$$

Keďže matica A má všetky vlastní čísla kladné, je pozitívne definitná. Podľa definície pozitívnej definitnosti vieme, že pre ľubovoľný nenulový vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ platí, že $\vec{x}^T A \vec{x} > 0$. Pre nulový vektor bude hodnota rovná 0. Teda sme dokázali, že pre lib. reálna čísla

a,b,c platí, že $V(a,b,c) \geq 0$. ■